DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB 1. PENDAHULUAN 1
1.4 Latar Belakang 1
1.4 Tujuan 2
1.4 Manfaat 2
1.4 Luaran 3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 4
2.1 MediaPipe Face Mesh 4
2.2 YOLO (You Only Look Once) 4
2.3 OpenCV (Open Source Computer Vision Library) 4
2.4 PyQt5 5
2.5 Pygame 5
2.6 Threading & Queue 5
2.7 NumPy 6
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN 7
3.1 Deskripsi Sistem 7
3.2 Prosedur Pengerjaan 9
3.3 Perancangan Sistem 9
3.4 Pengujian 10
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 12
4.1 Anggaran Biaya 12
4.2 Jadwal Kegiatan 12
DAFTAR PUSTAKA 14
LAMPIRAN 15
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota 15
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 19
Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas 20
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pengusul 21
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan 22

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keselamatan berkendara merupakan aspek krusial dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan. Data Korlantas Polri menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terjadi 152.008 kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia, angka yang menunjukkan tingginya risiko di jalan raya. Salah satu penyebab utama kecelakaan adalah kelelahan atau mengantuk pengemudi (*driver drowsiness*). Menurut laporan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyatakan bahwa banyak kecelakaan di jalan tol disebabkan oleh sopir yang mengalami kelelahan dan mengantuk. Selain itu, catatan National Sleep Foundation menunjukkan bahwa sekitar 25% kecelakaan lalu lintas setiap tahun disebabkan oleh pengemudi dalam keadaan mengantuk. Fenomena mengantuk saat mengemudi ini sering tidak disadari pengemudi dan dapat menyebabkan *microsleep* (tertidur sejenak) yang sangat berbahaya.

Fenomena ini menunjukkan urgensi perlunya solusi yang dapat meminimalisir risiko kecelakaan akibat faktor manusia, khususnya kelelahan. Mengantuk saat berkendara sering kali tidak disadari oleh pengemudi, sehingga tanpa adanya sistem pendukung, kecelakaan tidak dapat dihindari. Dalam konteks ini, teknologi dapat memainkan peran strategis untuk mendeteksi tanda-tanda kelelahan secara *real-time* dan memberikan peringatan dini kepada pengemudi sebelum situasi menjadi kritis.

Salah satu pendekatan yang semakin dikembangkan adalah sistem deteksi *drowsiness* berbasis pengenalan wajah dan perilaku mata, seperti tingkat keterbukaan kelopak mata (*eye aspect ratio*), frekuensi kedipan, hingga durasi mata terpejam. Sistem ini umumnya dirancang untuk digunakan di dalam kabin mobil, namun secara teknis juga dapat diadaptasi untuk pengendara sepeda motor dengan integrasi ke dalam perangkat seperti *helm* pintar.

Dengan melihat tingginya angka kecelakaan akibat kantuk serta minimnya penerapan sistem pendeteksi kelelahan pada kendaraan di Indonesia, pengembangan sistem deteksi *drowsiness* sangat relevan. Penelitian ini akan mengkaji perancangan sistem pendeteksi kantuk berbasis pengolahan citra wajah yang diharapkan menjadi solusi awal untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas akibat kelelahan pengemudi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan keselamatan berkendara di Indonesia.

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem deteksi *drowsiness* berbasis citra wajah dan perilaku mata pada pengemudi kendaraan.
2. Mengidentifikasi parameter visual seperti *eye aspect ratio* dan frekuensi kedipan sebagai indikator utama kelelahan.
3. Menganalisis potensi pengembangan sistem ini untuk digunakan baik pada kendaraan mobil maupun sepeda motor.

1.3. Manfaat

1. Manfaat bagi Penulis
   - Pengembangan Keahlian: Penelitian ini memungkinkan penulis mengaplikasikan pengetahuan dalam bidang visi komputer, *deep learning*, dan pengolahan citra. Penulis memperoleh pengalaman praktis dalam merancang dan menguji algoritma deteksi wajah dan mata.
   - Kontribusi Ilmiah: Hasil penelitian diharapkan menambah pengetahuan penulis tentang teknik deteksi kantuk menggunakan analisis gambar, serta menambah referensi bagi pengembangan solusi keamanan berkendara.

2. Manfaat bagi Pembaca
   - Wawasan dan Referensi: Pembaca dan peneliti selanjutnya dapat memperoleh wawasan tentang metode dan parameter visual yang efektif untuk deteksi kantuk. Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan sistem serupa di masa depan.
   - Kesadaran Keselamatan: Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman akan pentingnya deteksi dini kantuk saat berkendara dan mendorong penggunaan teknologi keselamatan tambahan pada kendaraan.

1. Manfaat bagi Pengguna
   - Peningkatan Keselamatan Berkendara: Dengan memberikan peringatan dini saat pengemudi menunjukkan tanda kantuk, sistem ini dapat membantu mengurangi insiden kecelakaan akibat hilangnya kewaspadaan. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa perangkat semacam ini "membantu mengurangi kecelakaan dan menyelamatkan nyawa melalui peringatan dini dan deteksi kantuk secara realtime".
   - Meningkatkan Kesiagaan Pengemudi: *Alert* berupa suara dan notifikasi visual dapat menyadarkan pengemudi untuk beristirahat, sehingga menjaga tingkat kewaspadaan tetap tinggi sepanjang perjalanan. Dengan demikian, *level alertness* pengemudi dapat dipertahankan, yang selanjutnya menurunkan probabilitas kecelakaan.
   - Integrasi dengan Teknologi Kendaraan: Desain sistem yang hanya memerlukan input video secara *real-time* memungkinkan penerapan selanjutnya pada kendaraan modern. Misalnya, kamera yang terintegrasi pada mobil dapat digunakan untuk analisis tingkat kantuk. Manfaat sosial-

ekonomi jangka panjangnya adalah meningkatnya keselamatan jalan raya dan berkurangnya beban biaya akibat kecelakaan karena kantuk.

1.4. Luaran

Luaran dari proyek pengembangan sistem *DrowsyGuard* ini terdiri atas beberapa bentuk hasil yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata baik secara teknis maupun dokumentatif. Adapun luaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Kemajuan

   Laporan ini berisi perkembangan kegiatan proyek pada tahap-tahap awal hingga pertengahan pelaksanaan. Di dalamnya mencakup rincian aktivitas, pencapaian sementara, kendala yang dihadapi, serta rencana tindak lanjut yang sistematis. Laporan kemajuan menjadi acuan evaluasi pelaksanaan proyek agar tetap berjalan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditetapkan.

2. Laporan Akhir

   Laporan ini menyajikan hasil keseluruhan dari pelaksanaan proyek, mulai dari latar belakang, metodologi, proses pengembangan, hasil pengujian, evaluasi sistem, hingga kesimpulan dan rekomendasi. Laporan akhir bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh proses dan capaian proyek sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus referensi untuk pengembangan lanjutan.

3. Aplikasi/Sistem *DrowsyGuard*

   DrowsyGuard merupakan aplikasi deteksi kantuk otomatis yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan dalam berkendara. Sistem ini bekerja secara real-time dengan menggunakan teknologi *eye tracking* dan deteksi menguap dalam memantau kondisi pengemudi. Dengan pendekatan ini, *DrowsyGuard* diharapkan mampu menggantikan sistem pengawasan manual yang kurang efektif dengan solusi teknologi yang akurat, sensitif, serta mudah diimplementasikan. Aplikasi ini menjadi luaran utama dari proyek, dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai produk inovatif di bidang keselamatan transportasi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Masalah kantuk saat mengemudi merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Penelitian oleh Saputra et al. (2021) menunjukkan bahwa rasa kantuk yang diabaikan oleh pengemudi, terutama saat perjalanan jauh, menjadi faktor signifikan terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, pengembangan sistem deteksi kantuk berbasis teknologi komputer menjadi penting.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan berbasis visi komputer dan pembelajaran mesin, khususnya dengan menggunakan library MediaPipe, YOLO, serta antarmuka GUI menggunakan PyQt5. Pendekatan ini mengandalkan pemrosesan citra wajah secara *real-time* untuk mendeteksi tanda-tanda kantuk seperti kedipan mata, mata tertutup lama (*microsleep*), dan menguap. Berikut beberapa pendekatan dan teknologi utama yang relevan dengan sistem yang dirancang dalam penelitian ini.

2.1. MediaPipe Face Mesh

MediaPipe Face Mesh merupakan solusi berbasis *machine learning* yang mampu memperkirakan *landmark* wajah tiga dimensi secara *real-time*, bahkan pada perangkat mobile. *Face Mesh* mendeteksi hingga 468 titik representatif pada permukaan wajah, termasuk area di sekitar mata dan mulut. Dengan informasi koordinat *landmark* tersebut, sistem dapat menghitung fitur seperti *Eye Aspect Ratio* (EAR) untuk menentukan apakah mata pengemudi tertutup dalam durasi yang lama. MediaPipe dirancang dengan model yang ringan serta didukung akselerasi GPU, sehingga menghasilkan performa *real-time* yang efisien. Karakteristik ini menjadikan *Face Mesh* sangat cocok untuk deteksi kantuk secara langsung, karena mampu melacak dan memperbarui posisi mata serta mulut di setiap *frame* video dengan cepat.

2.2. YOLO (You Only Look Once)

YOLO (*You Only Look Once*) merupakan rangkaian sistem deteksi objek *real-time* yang berbasis *convolutional neural network*. Berbeda dengan metode deteksi tradisional, YOLO hanya melakukan satu kali *forward pass* terhadap keseluruhan citra untuk mengenali semua objek dalam gambar. Keunggulan utama YOLO terletak pada kecepatannya; karena model memproses seluruh gambar sekaligus, deteksi objek seperti mata dan mulut dapat dilakukan dengan sangat cepat. Dalam sistem DrowsyGuard, YOLO diterapkan untuk mendeteksi letak mata dan mulut pengemudi pada setiap *frame* video. Kecepatan deteksi YOLO memungkinkan pemrosesan *video* secara *real-time*, sehingga peringatan kantuk dapat segera diberikan tanpa adanya keterlambatan.

2.3. OpenCV (Open Source Computer Vision Library)

OpenCV merupakan pustaka *computer vision* yang dioptimalkan untuk eksekusi *real-time.* Awalnya dikembangkan oleh Intel, OpenCV menyediakan lebih dari 2.500 algoritma pengolahan citra dan visi komputer. Dalam DrowsyGuard, OpenCV berperan sebagai kerangka utama untuk menangkap *video* dari kamera dan memproses setiap *frame*.

Contohnya, OpenCV digunakan untuk konversi ruang warna, deteksi awal wajah (bila diperlukan), hingga penandaan ulang (*overlay*) hasil deteksi pada *video*. Karena dirancang dengan performa tinggi dan dioptimalkan menggunakan kode C/C++, OpenCV sangat cocok untuk pemrosesan *video* secara *real-time* di Python. Hal ini mendukung kelancaran analisis kedipan dan menguap secara cepat tanpa adanya hambatan.

2.4. PyQt5

PyQt5 adalah pustaka Python yang digunakan untuk membangun aplikasi *Graphical User Interface* (GUI) berbasis *toolkit* Qt. *Toolkit* Qt terkenal berkat kemampuan lintas *platform* dan kelengkapan fiturnya, sehingga PyQt5 sering digunakan dalam pengembangan aplikasi desktop. Pada DrowsyGuard, PyQt5 dimanfaatkan untuk membuat antarmuka pengguna yang intuitif, seperti jendela utama dengan tampilan status kantuk dan pengaturan sistem. Keunggulan PyQt5 terletak pada kemudahan pembuatan elemen GUI (seperti tombol, label, dan area tampilan video) serta performanya yang ringan. Dengan PyQt5, pengembang dapat menampilkan *video* dari OpenCV dalam aplikasi tanpa mengganggu proses deteksi yang sedang berjalan.

2.5. Pygame

Pygame pada awalnya dikembangkan untuk pembuatan *game*, namun juga menyediakan modul yang memudahkan pengelolaan *audio*. Dalam sistem DrowsyGuard, Pygame digunakan untuk memutar suara peringatan ketika pengemudi terdeteksi mengalami kantuk. Misalnya, saat mata tertutup dalam waktu yang lama atau terjadi aktivitas menguap berkepanjangan, Pygame akan secara otomatis membunyikan *alarm*. Berkat kemudahannya dalam penggunaan, Pygame sangat sesuai untuk memutar suara peringatan secara cepat dan efisien.

2.6. Threading & Queue

Modul *threading* dan *queue* pada Python dimanfaatkan untuk memungkinkan beberapa proses berjalan secara bersamaan (paralel). Sebagai contoh, satu *thread* bertugas menangkap gambar dari kamera, sementara thread lainnya memproses gambar tersebut untuk melakukan deteksi kantuk. Karena proses pengambilan gambar sering kali memerlukan waktu tunggu, penggunaan *thread* membuat seluruh sistem bekerja lebih efisien. Sementara itu, *queue* berperan dalam mengatur pertukaran data antar *thread* secara aman. Dalam DrowsyGuard, *queue* digunakan untuk menyimpan *frame* yang sudah diambil, kemudian mengirimkannya ke proses deteksi. Kombinasi antara *threading* dan *queue* ini membantu menjaga kinerja sistem tetap cepat dan responsif.

2.7. NumPy

NumPy merupakan pustaka penting di Python untuk pengolahan data numerik secara efisien. Di dalamnya terdapat struktur data *array* multidimensi yang disebut *ndarray*, yang memudahkan pengolahan data citra. Pada sistem *DrowsyGuard*, setiap *frame video* dari

OpenCV dikonversi menjadi *array* NumPy. Seluruh perhitungan, seperti rasio mata maupun jarak antar titik wajah, dilakukan menggunakan NumPy. Karena perhitungannya dijalankan dengan kode yang terkompilasi, pengolahan data citra dalam jumlah besar dapat dilakukan dengan sangat cepat, sehingga sistem deteksi kantuk dapat berjalan secara *real-time*.

Beberapa pustaka standar Python lainnya juga digunakan, di antaranya:

- **csv**: Digunakan untuk membaca dan menulis data ke file CSV, sehingga memudahkan pencatatan hasil deteksi tanpa memerlukan basis data yang kompleks.
- **os**: Digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi, seperti pembuatan folder, pengecekan keberadaan *file*, maupun pengaturan jalur (*path*).
- **sys**: Digunakan untuk menjalankan operasi sistem, seperti menghentikan aplikasi (*sys.exit()*).

Secara keseluruhan, teknologi dan pustaka yang digunakan dalam sistem ini dipilih karena mampu memenuhi kebutuhan pemrosesan *real-time* serta mudah diintegrasikan dalam sistem deteksi kantuk. MediaPipe *Face Mesh* dan YOLO memungkinkan deteksi wajah, mata, dan mulut secara cepat dengan akurasi tinggi. PyQt5 dan Pygame mendukung *interface* pengguna yang responsif serta peringatan suara tanpa mengganggu proses lainnya. Selain itu, penggunaan modul *threading* dan *queue* memungkinkan eksekusi tugas secara paralel, sementara NumPy mempercepat perhitungan numerik yang diperlukan dalam analisis. Semua komponen ini bekerja sama untuk memastikan sistem *DrowsyGuard* dapat mendeteksi kantuk dengan efisien, akurat, dan responsif.

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1. Deskripsi Sistem

DrowsyGuard adalah detektor kantuk otomatis yang dikembangkan untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara dengan mengawasi kondisi pengemudi dalam waktu nyata melalui teknologi *eye tracking* dan deteksi menguap. Sistem ini mendambakan menggantikan sistem pengawasan konvensional yang kurang efisien dengan solusi canggih yang akurat, sensitif, dan mudah diterapkan.

Fitur utama *DrowsyGuard*:

1. Deteksi Kantuk Berbasis *Eye Tracking*: Sistem ini bekerja dengan menggunakan kamera untuk mengawasi gerakan mata pengemudi, menghitung frekuensi kedip mata dan juga durasi mata tertutup (*Eye Aspect Ratio*), sehingga dapat mendeteksi gejala kantuk dengan seksama.
2. Deteksi Menguap (*Yawn Detection*): Sistem akan mengenali gerakan mulut yang menunjukkan menguap, sebagai tanda pendukung untuk memperkuat deteksi kantuk.
3. Pemrosesan *Real Time*: Data dari kamera langsung diproses untuk memberikan peringatan secepatnya kepada pengemudi sebelum kantuk tersebut berpotensi menyebabkan kecelakaan.
4. Peringatan Suara dan Visual: Peringatan berupa suara alarm yang dibunyikan jika microsleep sudah terhitung lebih dari 3 detik untuk menjaga pengemudi tetap terjaga. Peringatan berupa tulisan yang muncul pada papan pendeteksi untuk memberikan peringatan dalam bentuk visual.

Hardware dan software yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Laptop berkemampuan komputasi menengah (misalnya prosesor Intel i5, RAM ≥ 8 GB) dengan webcam internal atau eksternal untuk menangkap *video* secara *real-time*.
- Perangkat Lunak
  Sistem diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python 3.8 - 3.12. Pustaka Ultralytics YOLO digunakan untuk deteksi objek mata dan *yawn*, MediaPipe (FaceMesh) untuk mendapatkan koordinat *landmark* wajah, serta OpenCV untuk akuisisi dan pemrosesan *frame video*. Antarmuka pengguna dibuat dengan PyQt5, dan modul pygame atau winsound digunakan untuk suara alarm.
- Model Deteksi
  Model YOLOv8 terlatih khusus disiapkan untuk dua kategori: mata (*open/close*) dan menguap (*yawn/no-yawn*). Bobot model (file best.pt) diperoleh dari pelatihan awal pada dataset gambar mata dan mulut pengemudi.
- Data
  Sebagai kajian sekunder, data gambar berasal dari sumber yang terdapat dalam GitHub. Tidak ada pengumpulan data primer dari peneliti.

3.2. Prosedur Pengerjaan

Pelaksanaan sistem deteksi kantuk ini dapat dijabarkan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Inisialisasi Sistem

Program memulai *capture video* dari kamera laptop (misalnya cv2.VideoCapture(0)). Dua model YOLO (untuk mata dan *yawn*) dan model *Face Mesh* MediaPipe diinisialisasi. Sebuah antrean (*queue*) dibentuk untuk menyimpan *frame* gambar agar pemrosesan tetap *real-time* tanpa kehilangan *frame* penting.

1. Akuisisi *Frame* dan Ekstraksi Wajah
   Setiap *frame video* yang diterima diubah ke format RGB dan diproses oleh FaceMesh untuk mendeteksi wajah dan landmark terkait (misalnya titik-titik di sekitar mata dan mulut). Titik-titik *landmark* ini (misalnya indeks landmark 187, 411, 152, 68, 174, 399, 298) digunakan untuk menentukan area *Region of Interest* (ROI) mata kiri, mata kanan, dan mulut.
2. Deteksi Status Mata dan Menguap
   ROI mata kiri dan kanan diproses oleh model YOLO mata untuk memprediksi jika mata dalam kondisi "*open*" atau "*close*". Secara serempak, ROI mulut diproses oleh model YOLO *yawn* untuk mendeteksi status "*yawn*" (menguap) atau "*no-yawn*". Hasil prediksi ini diperoleh melalui klasifikasi pada *confidence* tertinggi dari *bounding box* hasil deteksi.
3. Penghitungan Kedipan dan *Microsleep*
   Jika kedua mata terdeteksi tertutup ("*Close Eye*"), sistem menganggap pengemudi sedang berkedip. Penghitung blink bertambah satu untuk setiap peristiwa kedipan, dan *microsleep timer* (waktu mata tertutup berturut-turut) mulai diukur. Jika dalam *frame* berikutnya mata terbuka kembali sebelum waktu tertentu, dihitung satu kedipan penuh. Sebaliknya, jika mata tetap tertutup melebihi ambang tertentu (misalnya >4 detik), dianggap terjadi *microsleep* yang panjang.
4. Penghitungan Menguap
   Saat status "*Yawn*" terdeteksi, sistem menghitung durasi menguap dengan mengukur berapa lama status "*Yawn*" bertahan di *frame* berturut-turut. Jumlah total *yawn* dan durasinya dicatat. Jika menguap berlangsung terus-menerus melebihi ambang (misalnya >7 detik kumulatif), kondisi ini akan memicu peringatan khusus yang akan dimunculkan pada GUI DrowsyGuard.
5. Peringatan dan Antarmuka Pengguna
   Informasi terkini (jumlah *blink*, durasi *microsleep*, jumlah *yawns*, durasi *yawn*) ditampilkan di panel GUI PyQt secara berkala. Jika durasi mata tertutup lama atau durasi *yawn* melampaui batas, sistem secara otomatis memutarkan *alarm* suara dan menampilkan pesan peringatan untuk menyadarkan pengemudi.
6. Perekaman Data: Selama proses deteksi berlangsung, data jumlah kedipan, durasi *microsleep*, jumlah *yawn*, dan durasi *yawn* dicatat ke file.csv ("drowsiness_log.csv") secara berkala (misal setiap 10 detik). Ini bertujuan untuk dokumentasi pengujian dan analisis selanjutnya.

Seluruh langkah di atas dilakukan dalam ruangan dengan pencahayaan memadai. Pengujian dilaksanakan dengan peneliti sendiri sebagai subjek percobaan: peneliti sengaja menutup mata atau berpura-pura menguap sesuai skenario, untuk menguji apakah sistem mengenalinya dengan benar. Kinerja sistem dievaluasi secara kualitatif (keandalan deteksi) serta diolah secara kuantitatif dalam log CSV yang dihasilkan. Algoritma ini selaras dengan temuan literatur bahwa tingkat kedipan normal sekitar 10 kali/menit dan menguap terdeteksi dari

pembukaan mulut yang lebar, sehingga perhitungan kedipan dan parameter lebar mulut dijadikan tolak ukur deteksi kantuk.

Dengan metode di atas, sistem mampu mendeteksi kantuk pengemudi dalam simulasi *real-time* menggunakan kamera yang tersambung pada laptop. Proses utama meliputi akuisisi gambar wajah, ekstraksi fitur (mata dan mulut), klasifikasi kondisi kantuk, dan peringatan dini. Hasil uji menunjukkan bahwa sistem dapat mengidentifikasi kejadian mata tertutup lama dan menguap, serta mengeluarkan sinyal peringatan. Studi selanjutnya dapat meningkatkan akurasi dengan menambah data latih atau menggabungkan sensor tambahan, tetapi sebagai prototipe, DrowsyGuard sudah menunjukkan bahwa deteksi kantuk berbasis *eye tracking* dan *yawn detection* dapat mendeteksi dan memberi peringatan dengan cukup baik secara *real-time* untuk membantu pengemudi lebih berhati-hati dalam berkendara.

3.3. Perancangan Sistem

Perancangan sistem *DrowsyGuard* mencakup aspek teknis mulai dari arsitektur sistem, desain antarmuka pengguna, hingga mekanisme keamanan dan penyimpanan data. Sistem ini dirancang agar mampu mendeteksi tanda-tanda kantuk pengemudi secara *real-time* dan memberikan peringatan dini untuk mencegah kecelakaan.

3.3.1. Arsitektur Sistem

3.3.1.1. Frontend (Antarmuka Pengguna):

- Sistem menggunakan aplikasi desktop berbasis PyQt5 untuk menampilkan informasi secara *real-time* kepada pengemudi. Antarmuka dirancang agar intuitif dan mudah digunakan, menampilkan data seperti jumlah kedipan, durasi *microsleep*, jumlah dan durasi menguap, serta status peringatan secara *visual*.
- Peringatan *visual* dan suara (menggunakan pygame atau winsound) dihadirkan agar pengemudi segera sadar jika terdeteksi tanda-tanda kantuk.

3.3.1.2. Backend (Pemrosesan dan Deteksi):

- Seluruh pemrosesan dilakukan secara lokal menggunakan laptop dengan spesifikasi minimal prosesor Intel i5 dan RAM ≥ 8 GB. Webcam internal/eksternal digunakan untuk menangkap video secara real-time.
- Bahasa pemrograman utama adalah Pyhton (versi 3.8-3.12), memanfaatkan pustaka Ultralytics YOLO untuk deteksi mata dan menguap, MediaPipe FaceMesh untuk ekstraksi *landmark* wajah, serta OpenCV untuk akuisisi dan pemrosesan *frame video*.
- Model YOLOv8 yang telat dilatih khusus digunakan untuk klasifikasi status mata (*open*/*close*) dan mulut (*yawn*/*no-yawn*), dengan bobot model (.pt) hasil pelatihan pada dataset gambar mata dan mulut pengemudi.

3.3.1.3. Database (Penyimpanan)

- Data hasil deteksi (jumlah kedipan, durasi *microsleep,* jumlah dan durasi menguap) dicatat secara periodik ke dalam file .csv ("drowsiness_log.csv") untuk keperluan dokumentasi dan analisis lanjutan.
- Tidak ada penyimpanan data primer berupa gambar/*video* pengemudi, sehingga privasi tetap terjaga.

3.3.2. Desain Antarmuka Pengguna

- Antarmuka menampilkan panel informasi utama (jumlah *blink*, durasi *microsleep*, jumlah *yawn*, durasi *yawn*) secara *real-time*.
- Peringatan suara dan visual otomatis aktif jika sistem mendeteksi mata tertutup melebihi ambang waktu (misal >3 detik) atau menguap berkepanjangan (>7 detik kumulatif).
- Pengguna (pengemudi) tidak perlu melakukan interaksi manual; sistem bekerja secara otomatis setelah aplikasi dijalankan.

3.3.3. Keamanan dan Privasi

- Data sensitif seperti *log* deteksi hanya disimpan secara lokal dan tidak diunggah ke *cloud*, sehingga risiko kebocoran data diminimalkan.
- Sistem tidak merekam atau menyimpan gambar/*video* wajah pengemudi untuk menjaga privasi.
- Akses ke *file* log dapat dibatasi dengan hak akses sistem operasi jika diperlukan.

3.3.4. Mekanisme Deteksi dan Peringatan

- Sistem mengadopsi pipeline deteksi *real-time*: akuisisi *frame* → ekstraksi ROI mata/mulut → klasifikasi status → perhitungan parameter kantuk → aktivasi peringatan jika ambang terlampaui.
- Algoritma deteksi mengacu pada literatur terkini, seperti penggunaan *Eye Aspect Ratio (EAR)* dan *Yawn Detection* berbasis landmark mulut, yang terbukti efektif dalam penelitian terbaru.
- Peringatan diberikan secara bertahap: suara alarm, pesan visual pada GUI, hingga log aktivitas untuk evaluasi pasca-pengujian.

3.4. Pengujian

Pengujian sistem *DrowsyGuard* dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat berfungsi sesuai dengan tujuan utama, yaitu mendeteksi tanda-tanda kantuk pengemudi secara akurat dan memberikan peringatan dini secara efektif. Pengujian ini meliputi beberapa aspek utama sebagai berikut:

3.4.1. Pengujian Fungsionalitas

- Memastikan sistem mampu mendeteksi kondisi mata (*open/close*) dan mulut (*yawn/no-yawn*) secara akurat pada berbagai kondisi pencahayaan dan sudut wajah pengemudi.

- Menguji kecepatan dan ketepatan pemrosesan *video real-time* sehingga peringatan dapat diberikan tanpa *delay* yang signifikan.

- Verifikasi pencatatan data deteksi (jumlah kedipan, durasi *microsleep*, jumlah dan durasi menguap) ke dalam *file* log .csv secara benar dan konsisten selama pengujian berlangsung.

3.4.2. Pengujian Keandalan

- Melakukan pengujian berulang dengan berbagai skenario simulasi kantuk, seperti kedipan cepat, mata tertutup lama, dan menguap berkepanjangan, untuk memastikan sistem dapat mengenali semua kondisi tersebut dengan tingkat kesalahan minimal.

- Pengujian kompatibilitas perangkat keras dengan menggunakan laptop beragam spesifikasi dan webcam berbeda, untuk menjamin sistem dapat berjalan stabil di lingkungan yang variatif.

- Menguji kestabilan sistem dalam pemrosesan *frame video* secara berkelanjutan tanpa kehilangan *frame* penting atau terjadi crash.

3.4.3. Pengujian Pengguna

- Melibatkan subjek pengujian (peneliti sendiri atau sukarelawan) yang melakukan simulasi kantuk sesuai skenario yang telah ditentukan, seperti menutup mata atau berpura-pura menguap.

- Mengumpulkan umpan balik mengenai kemudahan penggunaan antarmuka PyQt5, kejelasan peringatan suara dan visual, serta respons sistem terhadap kondisi kantuk.

- Menganalisis sistem untuk mampu membantu pengemudi tetap waspada dengan memberikan peringatan yang tepat waktu dan tidak mengganggu secara berlebihan.

3.4.4. Evaluasi dan Penerimaan

- Melakukan evaluasi kualitatif terhadap keandalan deteksi dan kecepatan respons sistem selama pengujian.

- Menganalisis data log .csv untuk memperoleh metrik kuantitatif seperti frekuensi *false positive* dan *false negative* dalam deteksi kantuk.

- Menilai potensi penerimaan sistem oleh pengguna akhir berdasarkan hasil pengujian dan umpan balik, sebagai dasar pengembangan dan penyempurnaan sistem selanjutnya.

Dengan tahapan pengujian ini, *DrowsyGuard* diharapkan dapat memberikan performa yang optimal dalam mendeteksi kantuk pengemudi secara *real-time* dan meningkatkan keselamatan berkendara melalui peringatan dini yang efektif.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Tabel 4.1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai (contoh: ATK, kertas, bahan, dan lain lain) maksimum 60% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	Rp3.000.000
		Perguruan Tinggi	Rp100.000
3	Sewa dan jasa (sewa/jasa alat; jasa pembuatan produk pihak ketiga, dan lain lain), maksimum 15% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	Rp4.000.000
		Perguruan Tinggi	Rp100.000
4	Transportasi lokal maksimum 30% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	Rp200.000
		Perguruan Tinggi	-
4	Lain-lain (contoh: biaya komunikasi, biaya bayar akses publikasi, biaya adsense media sosial, dan lain lain) maksimum 15% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	Rp300.000
		Perguruan Tinggi	RP300.000
Jumlah			Rp8.000.000
Rekap Sumber Dana		Belmawa	Rp7.500.000
		Perguruan Tinggi	Rp500.000
		Jumlah	Rp8.000.000

4.2 Jadwal Kegiatan

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan				Person Penanggung Jawab
		1	2	3	4	
1	Studi Literatur & Penyusunan Rencana Kerja					Britney Angeline Soeseno
2	Penyusunan Code dan Analisis Dataset					Ann Abigail Halim
3	Pembuatan Akun Media Sosial					Vania Wyanet Tumbelaka
4	Pengiklanan Media Sosial					Vania Wyanet Tumbelaka

5	Pengembangan & Pengujian Program					Ann Abigail Halim
6	Validasi Hasil & Simulasi					Ann Abigail Halim, Britney Angeline Soeseno, Vania Wyanet Tumbelaka
7	Pembuatan Laporan Kemajuan					Britney Angeline Soeseno
8	Pembuatan Laporan Akhir					Ann Abigail Halim, Britney Angeline Soeseno, Vania Wyanet Tumbelaka

DAFTAR PUSTAKA

Adimas Raditya Fahky P. (2021, November 30). *KNKT ungkap penyebab kecelakaan di jalan tol karena kelelahan sopir*. Antara News; ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/2555109/knkt-ungkap-penyebab-kecelakaan-di-jalan-tol-karena-kelelahan-sopir

Albadawi, Y. et al. (2022). *A Review of Recent Developments in Driver Drowsiness Detection Systems*. Sensors, 22(5):2069.

Arista, V. D. (2023, December 19). *SmartGuard Helmet: Helm Pintar Berteknologi IoT-Sensor EEG-Arduino Uno-RTC untuk Keselamatan Berkendara dengan Fitur Pendeteksi Jarak Aman dan Kantuk - Radar Sidoarjo*. SmartGuard Helmet: Helm Pintar Berteknologi IoT-Sensor EEG-Arduino Uno-RTC Untuk Keselamatan Berkendara Dengan Fitur Pendeteksi Jarak Aman Dan Kantuk - Radar Sidoarjo; Radar Sidoarjo. https://radarsidoarjo.jawapos.com/pendidikan/853633748/smartguard-helmet-helm-pintar-berteknologi-iot-sensor-eeg-arduino-uno-rtc-untuk-keselamatan-berkendara-dengan-fitur-pendeteksi-jarak-aman-dan-kantuk

Cahya AJi Saputra, Danang Erwanto, & Putri Nur Rahayu. (2021). Deteksi Kantuk Pengendara Roda Empat Menggunakan Haar Cascade Classifier Dan Convolutional Neural Network. *Journal of Electrical Engineering and Computer*, *3*(1), 1–7. https://doi.org/10.33650/jeecom.v3i1.1510

Fuzail, S. et al. (2024). *Driver Drowsiness and Yawn Detection with Speed Based Alerts.* IJFMR, 6(6).

Himawan, S. N. et al. (2022). *Deteksi Kantuk Pengemudi Menggunakan Deep Learning.* Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT).

Jocher, G., Chaurasia, A., & Qiu, J. (2023). *YOLOv8 by Ultralytics*. GitHub. https://github.com/ultralytics/ultralytics

Ridwan Arifin. (2025, March 5). *Pria Lebih Banyak Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, Potensi Bikin Miskin*. Detikoto; detikcom. https://oto.detik.com/berita/d-7808330/pria-lebih-banyak-terlibat-kecelakaan-lalu-lintas-potensi-bikin-miskin

Rodriguez, T. (2023). Real-time drowsy driving detection using YOLOv8 and OpenCV. GitHub. https://github.com/tyrerodr/real-time-drowsy-driving-detection

Shukla, S. et al. (2022). *Drowsiness and Yawn Detection System using Machine L earning.* NeuroQuantology, 20(10):3229-3237.

Tubagus Fikri Fatoni, T. (2021). *Analisis Kendali Keadaan Siaga Pengemudi berdasarkan Sensor Accelerometer Smartphone.* Skripsi Teknik Informatika, Unikom.

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping

Biodata Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Ann Abigail Halim
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Computer Science and Statistics
4	NIM	2702260943
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 20 Februari 2006
6	Alamat Email	Ann.halim@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081586751587

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratandalam pengajuan PKM-KC.

Jakarta, 9 Juni 2025
Ketua Tim

Ann Abigail Halim

Biodata Anggota 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Britney Angeline Soeseno
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Computer Science and Statistics
4	NIM	2702333586
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 7 Agustus 2005
6	Alamat Email	britney.soeseno@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081383376588

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratandalam pengajuan PKM-AI.

Jakarta, 9 Juni 2025
Anggota Tim 1

Britney Angeline Soeseno

Biodata Anggota 2

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Vania Wyanet Tumbelaka
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Computer Science and Statistics
4	NIM	2702367933
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Manado, 26 Juli 2005
6	Alamat Email	Vania.tumbelaka@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	085100448959

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratandalam pengajuan PKM-KC.

Jakarta, 9 Juni 2025
Anggota Tim 2

Vania Wyanet Tumbelaka

Biodata Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2	Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan
3	Program Studi	
4	NIP/NIDN	
5	Tempat dan Tanggal Lahir	
6	Alamat Email	
7	Nomor Telepon/HP	

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1	Sarjana (S1)			
2	Magister (S2)			
3	Doktor (S3)			

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	sks
1.			
2.			

Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1.			
2.			

Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1.			
2.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratandalam pengajuan PKM-KC**.**

Kota, tanggal–bulan-2024

Dosen Pendamping

TTD

(Nama Lengkap)

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

No,	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan (maks. 60%)			
	Kamera	1 buah	Rp3.000.000	Rp3.000.000
	ATK (pendamping dari PT)	1 paket	Rp100.000	Rp100.000
	SUBTOTAL			Rp3.100.000
2	Belanja Sewa (maks. 15%)			
	Sewa lab. (termasuk penggunaan alat lab)	4 bulan	Rp1.000.000	Rp4.000.000
	Sewa lainnya sesuai program PKM-KC	1 unit	Rp100.000	Rp100.000
	SUBTOTAL		-	Rp4.100.000
3	Perjalanan lokal (maks. 30 %)			
	Kegiatan pendampingan	At cost	Rp200.000	Rp200.000
	Kegiatan lainnya sesuai program PKM-KC	-		
	SUBTOTAL		-	Rp200.000
4	Lain-lain (maks. 15 %)			
	Design sosial media	1 akun	Rp300.000	Rp300.000
	Dana pendamping PT	1 bagian	Rp300.000	Rp300.000
	SUBTOTAL		-	Rp600.000
	GRAND TOTAL		-	Rp **8.000.000**
GRAND TOTAL (Delapan juta rupiah)				

Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIM	Posisi penulis	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/ minggu)	Uraian Tugas
1	Ann Abigail Halim/ 2702260943	Ketua	Computer Science and Statistics	5 jam/ minggu	Pembuatan Prototype dan Anggaran
2	Britney Angeline Soeseno/ 2702333586	Anggota 1	Computer Science and Statistics	5 jam/ minggu	Pembuatan Proposal
3	Vania Wyanet Tumbelaka/ 2702367933	Anggota 2	Computer Science and Statistics	5 jam/ minggu	Pembuatan Proposal

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pengusul

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Ketua Tim	:	Ann Abigail Halim
Nomor Induk Mahasiswa	:	2702260943
Program Studi	:	Computer Science and Statistics
Nama Dosen Pendamping	:	Puti Andam S.Kom, M.TI.
Perguruan Tinggi	:	BINUS University

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul:
Sistem Deteksi Otomatis Kantuk pada Pengemudi Menggunakan *Eye Tracking* dan *Yawn Detection* yang diusulkan untuk tahun anggaran 2025 adalah:

1. Asli karya kami, belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain, dan tidak dibuat dengan menggunakan kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI).
2. Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan PKM secara sungguh-sungguh hingga selesai.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar – benarnya.

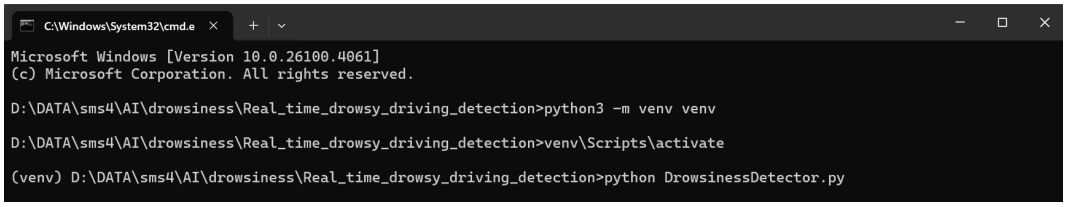
Jakarta, 9 Juni 2025
Yang menyatakan,

Tanda tangan (asli TT basah*)

Ann Abigail Halim
2702260943

Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan

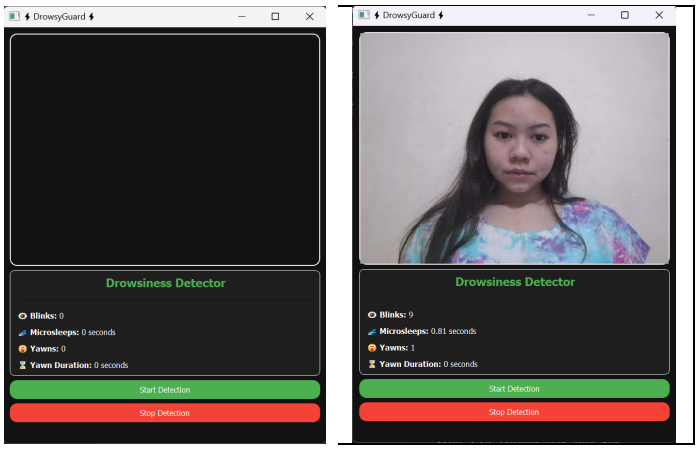
Command Prompt



- cd Real_time_drowsy_driving_detection
- python3 -m venv venv
- venv\Scripts\activate
- pip install -r requirements.txt
- python DrowsinessDetector.py

Aplikasi DrowsyGuard membutuhkan *command prompt* untuk bisa diakses terlebih dahulu. Setelah melakukan beberapa *step command* di *command prompt*, Maka GUI DrowsyGuard akan terbuka dan menampilkan tampilan seperti berikut.

GUI



Program DrowsyGuard memberikan informasi *blinks* (banyak kali kedipan yang dilakukan *user*), *mircosleep* (durasi waktu *user* menyipitkan atau menutup mata), *yawns* (banyak kali *user* menguap), *yawn duration* (durasi waktu *user* menguap). Di sisi bawah, ada *button start detection* dan juga *stop detction* dimana kedua *button* tersebut digunakan saat *user* sudah siap memulai deteksi dan *user* ingin menyudahi deteksi. Saat deteksi berlangsung, program akan menghitung secara *real-time* untuk seluruh aspek yang termasuk dalam "penilaian" program. Jika sudah lewat dari 3 detik *microsleeping*, maka *alarm* akan segera menyala untuk memastikan *user* tidak terlelap. Begitu juga dengan durasi menguap, jika sudah melewati durasi tertentu

program akan memberikan peringatan berupa tulisan kepada *user*. Setiap rentang waktu 10 detik sejak *start detection* dimulai, program juga akan membuat laporan berupa .csv, yang akan sangat menbantu kedepannya jika membutuhkan informasi tingkat kelelahan *user* di waktu-waktu tertentu saat DrowsyGuard menyala.